



兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

基于LQR控制的轮腿式平衡机器人

汇报人：赵锦程

指导老师：赵东东

信息学院电子信息科学与技术

2026年5月



自强不息，独树一帜



兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

目 CONTENTS 录

1 选题背景和思路

2 机器人机械结构与硬件设计

3 机器人软件算法设计

4 实验验证与结果分析

5 总结与展望



研究背景



深入化工/
核电站/电
厂等高危区
域替代人工
巡检



进行森林资
源等野外勘
测巡逻与生
态监测



RoboMaster
机甲大师大
学生机器人
竞赛

研究现状

轮腿机器人融合了轮式的高效移动与腿式的强越障能力，近年来成为研究热点。当前研究重点围绕复杂地形下的全身运动规划、高动态平衡控制及轮腿柔顺协同驱动展开，正从实验室走向物流、巡检等实际应用场景。



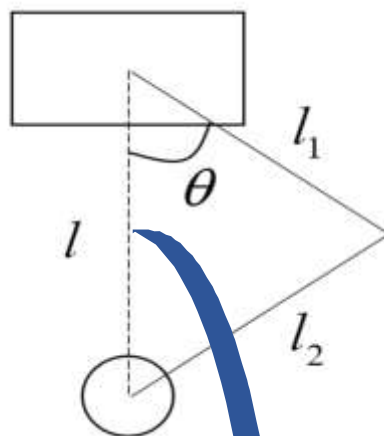
研究思路

- 针对双轮腿机器人强耦合、非线性的平衡控制难题：
- ➔ 采用几何优化的三连杆机构实现腿部运动与机身平衡的近似解耦；
 - ➔ 建立摆长可变的双轮倒立摆模型，在小角度线性化后导出状态空间方程，利用LQR求解最优反馈增益；
 - ➔ 针对变腿长工况，进一步设计了基于三次多项式拟合的增益自适应策略；
 - ➔ 通过固定腿长平衡、变腿长姿态保持及跳跃实验，以及野外地形自适应，下多级台阶验证了所提方案的有效性。



solidworks3D建模

机器人腿部结构解算



腿部模型简化成等腰三角形

根据余弦定理:

$$l^2 + l_1^2 - 2 \cdot l \cdot l_1 \cos \theta = l_2^2$$

根据简化模型,

$$l_1 \approx l_2$$

得到腿长:

$$l \approx 2 \cdot l_1 \cos \theta$$

进而得到腿长变化率:

$$l' \approx -2 \cdot l_1 \sin \theta \cdot \theta'$$

由此我们便可以通过控制关节电机角度, 进而调整轮腿机器人腿长。

但位置控制导致变腿长过程中不够“柔顺”, 不连贯, 无法满足地形自适应要求。

我们采用VMC 虚拟模型控制 (力控), 进行变腿长。

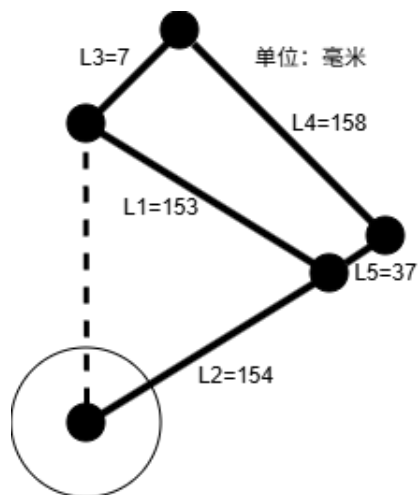
想象中间有一个虚拟的弹簧阻尼系统, 虚拟力F为腿末端对地面施加的力:

$$F = K_p(l_{des} - l) + K_d \dot{l}$$

根据虚功原理(关节力矩在虚角位移上做的功, 等于虚拟力在虚直线位移上做的功), 则关节所需输出力矩 τ :

$$\tau = \frac{\partial l}{\partial \theta} \cdot F_0 = -2l_1 \sin \theta \cdot F$$

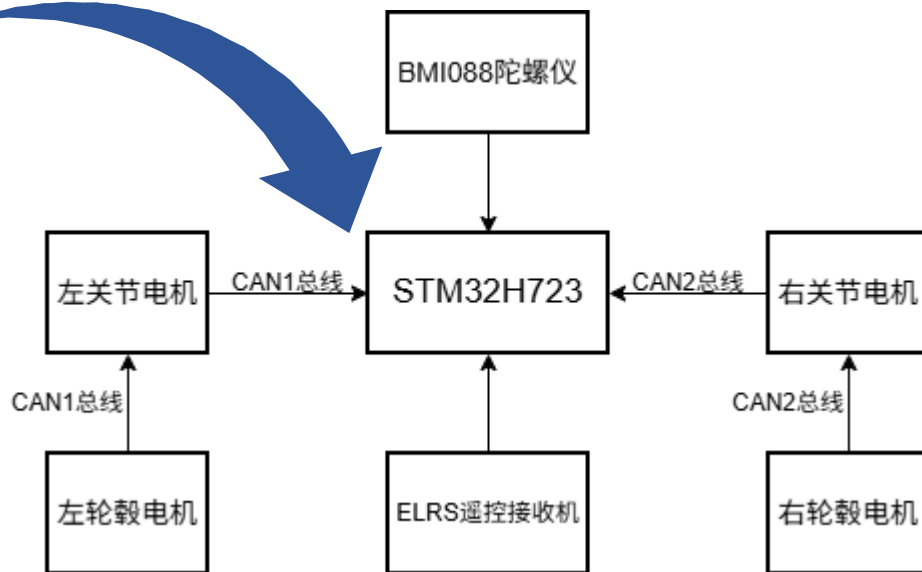
论文P16 3.5.1





- STM32H723采用ARM Cortex-M7的内核，主频550MHz，同时有1MB的Flash和最高564KB的SRAM；
- 包含3路CAN/FDCAN接口，通过can总线连接轮毂电机和关节电机，实现多电机同步控制，通信速率可达1Mbps；
- 若干USART接口，满足遥控器数据接收、串口调试需求；还有5个SPI接口用于IMU姿态传感器的高速数据读取。

整体硬件电路



达妙H7开发板 (多用于robomaster, robocon竞赛)

BMI088IMU,抗振性能极强,硬件级振动抑制,专为强振动环境设计,广泛应用于无人机、机器人等强振动场景



ELRS接收机,多用于航模,穿越机等遥控接收,传输距离可到达3km。



LQR控制算法 (线性二次型调节器)

对于状态空间模型描述的线性时不变系统:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中 $x(t) \in \mathbb{R}^m$ 为系统状态向量, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 为控制输入向量, A 为系统矩阵, B 为控制矩阵

目标

寻找最优状态反馈控制律:

$$u(t) = -Kx(t)$$

使得代价函数:

$$J = \int_0^{\infty} (x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)) dt$$

达到极小值。

式中第一项 $x^T Q x$ 表征了对系统状态偏离平衡点程度的惩罚, 第二项 $u^T R u$ 表征了对控制能量消耗的惩罚。

机器人动力学建模

根据性能需求设计Q和R矩阵



沿车道中间线行驶

汽车偏离中心线时, 它的横向运动动态在偏移很小的时候, 就是一个线性系统。

$x(t)$ 和 $\dot{x}(t)$: “横向偏差”和“偏差的变化率”

u : 打方向盘

A : 打多少方向车会怎么侧移

B : 方向盘转角到轮胎力的关系。

Q : “惩罚” 轨迹误差。

R : “惩罚” 控制打方向盘的剧烈程度。

LQR 就是基于这个模型, 算出一个修正方向盘需要的力。

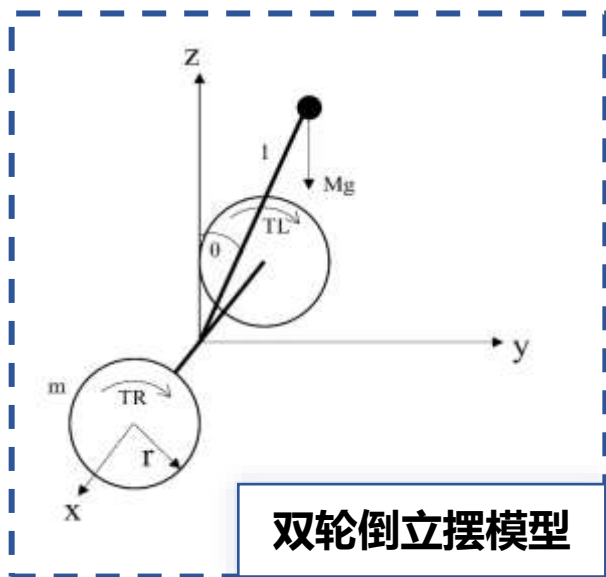
Q矩阵: 接受多大的状态误差

R矩阵: 使用多大的控制能量

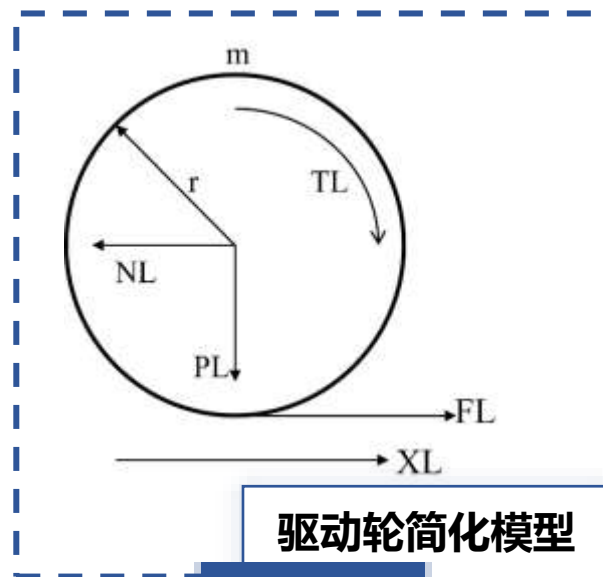


机器人动力学建模

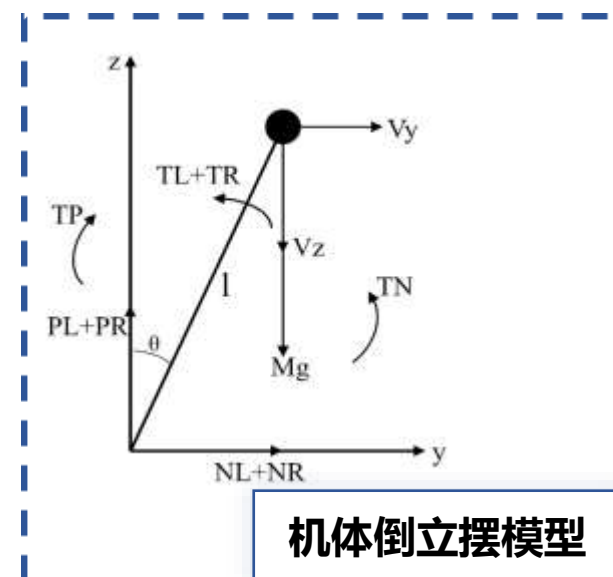
假设：①机体质量等效集中于质心位置 ②忽略腿部运动对于轮式运动的影响 ③驱动轮与地面是无滑动的滚动摩擦



=



+



左、右驱动轮动力学方程：

$$\begin{aligned} \left(m + \frac{I}{r^2}\right) \ddot{x}_L &= \frac{T_L}{r} - N_L \\ \left(m + \frac{I}{r^2}\right) \ddot{x}_R &= \frac{T_R}{r} - N_R \end{aligned}$$

机体加速度是左右轮轴加速度的平均：

$$\ddot{x} = \frac{\ddot{x}_L + \ddot{x}_R}{2}$$

综合得到：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right) \ddot{x} = \frac{T_L + T_R}{2r} - \frac{N_L + N_R}{2}$$

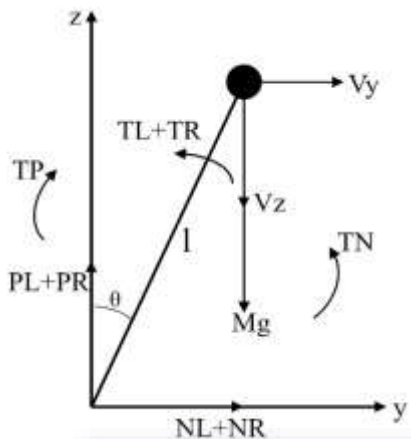
m : 车轮质量 r : 车轮半径 $\ddot{x}_L$: 轮轴加速度 T_L : 驱动力矩 N_L : 机体与轮在x方向的相互作用力





机器人动力学建模

假设：①机体质量等效集中于质心位置 ②忽略腿部运动对于轮式运动的影响 ③驱动轮与地面是无滑动的滚动摩擦



机体倒立摆模型

质心在y、z方向的力平衡方程：

$$M(\ddot{x} + l\ddot{\theta} \cos \theta - l\dot{\theta}^2 \sin \theta) = N_L + N_R$$

$$Mg - M(l\dot{\theta}^2 \cos \theta + l\ddot{\theta} \sin \theta) = P_L + P_R$$

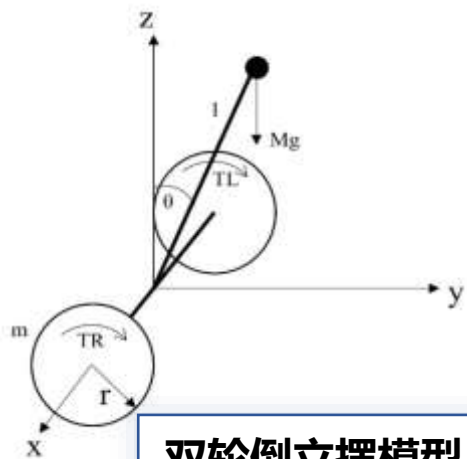
质心绕x轴的力矩平衡方程：

$$J_x \ddot{\theta} = T_P - T_N - (T_L + T_R)$$

机体部分和驱动轮完整动力学方程：

$$(J_x + Ml^2)\ddot{\theta} = Mgl \sin \theta - M\ddot{x}l \cos \theta - (T_L + T_R)$$

$$\left(M + 2m + \frac{2l}{r^2}\right)\ddot{x} = \frac{(T_L + T_R)}{r} - Ml\ddot{\theta} \cos \theta + Ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$



双轮倒立摆模型

m : 车轮质量

M : 机体质量

l : 腿长

r : 车轮半径

$\ddot{x}$: 质心加速度

$\ddot{\theta}$: 机体俯仰角加速度

J_x : 机体绕x轴转动惯量

$T_{L/R}$: 驱动力矩

机器人在其平衡位置附近小角度范围内保持平衡，做如下处理：

$$\cos \theta = 1, \quad \sin \theta = \theta, \quad \dot{\theta}^2 = 0$$

平面运动动力学方程组：

$$\begin{cases} r \left(M + 2m + \frac{2l}{r^2} \right) \ddot{x} = (T_L + T_R) - Mr\ddot{\theta} \\ (J_x + Ml^2)\ddot{\theta} = Mgl\theta - M\ddot{x}l - (T_L + T_R) \end{cases}$$



平面运动动力学方程组:

$$\begin{cases} r \left(M + 2m + \frac{2l}{r^2} \right) \ddot{x} = (T_L + T_R) - Mr\ddot{\theta} \\ (J_x + Ml^2)\ddot{\theta} = Mgl\theta - M\ddot{x}l - (T_L + T_R) \end{cases}$$

注:

腿长

$l=0.12\text{m}$

状态空间的表达形式为:

$$\dot{Z} = AZ + B\mu$$

状态变量:

$$Z = [x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta}]^T$$

动力学方程组转换:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & A_{43} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} \\ 0 & 0 \\ B_{41} & B_{42} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix}$$

令:

$$\mu = -KZ$$

设定反馈矩阵K:

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \end{bmatrix}$$

本课题所设计的Q矩阵和R矩阵:

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 310 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 90 & 0 \\ 0 & 90 \end{bmatrix}$$

使用matlab中LQR函数直接求得腿长为0.12m的K矩阵:

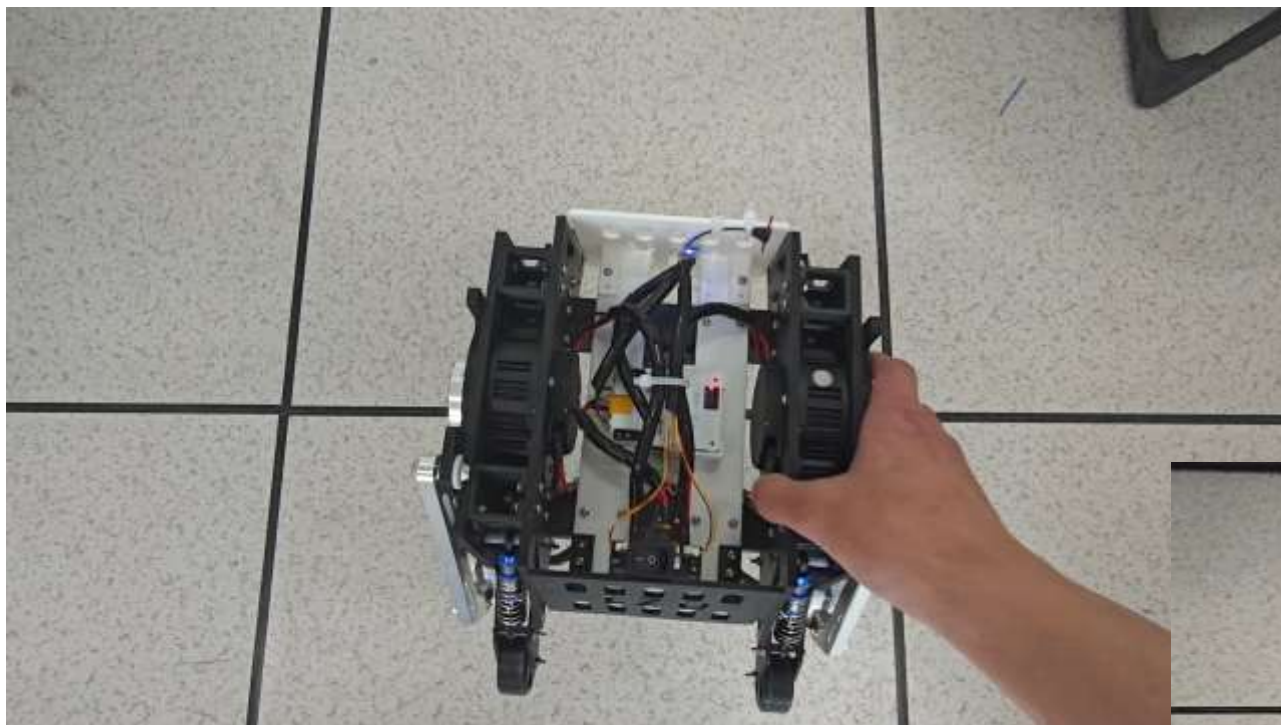
$$K = \begin{bmatrix} -0.1054 & -0.2837 & -2.4054 & -0.3720 \\ -0.1054 & -0.2837 & -2.4054 & -0.3720 \end{bmatrix}$$

对于0.12-0.28m间其他腿长, 将其均分8组, 依次求得K矩阵, 然后进行多项式拟合, 得到不同腿长下的K矩阵参数。

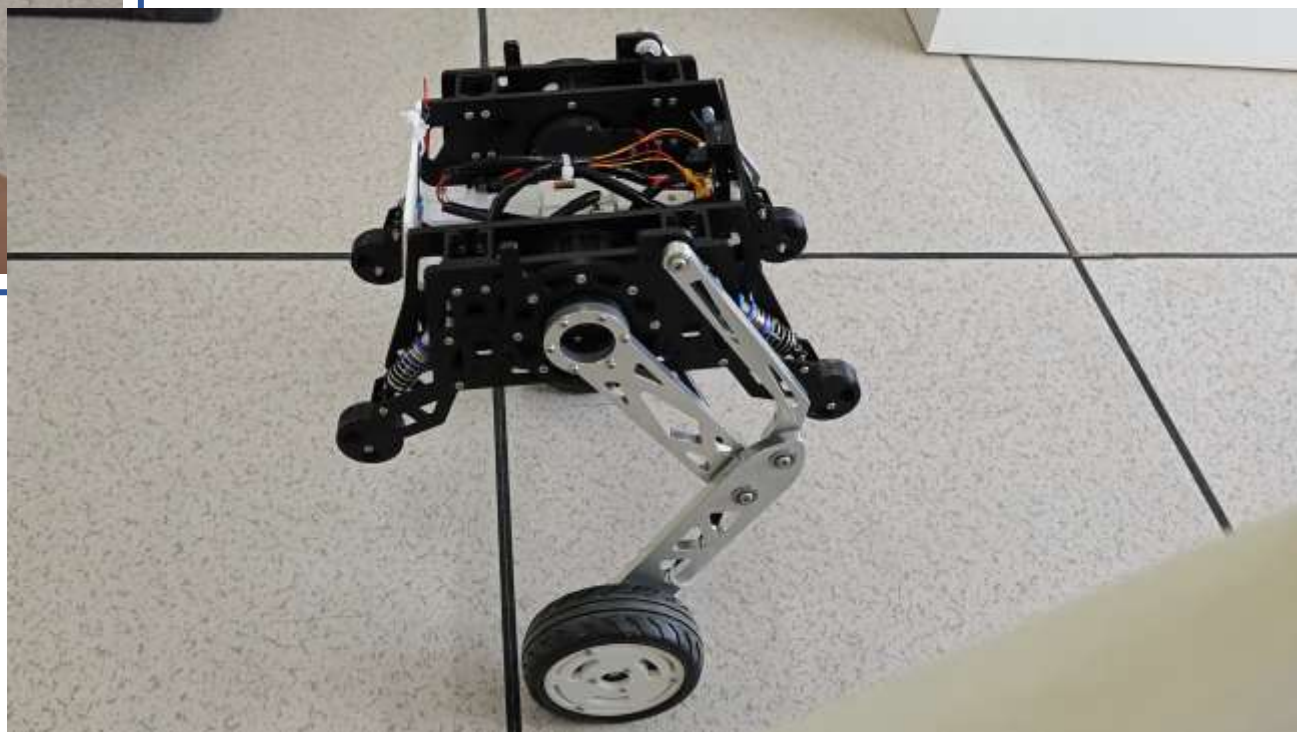
以左轮为例, 左轮毂电机需要的力矩为:

```
chassis_move.wheel_motor[0].wheel_T=
lqr_k[0]*(chassis_move.x_set-chassis_move.x) //位移
+lqr_k[1]*(chassis_move.v_set-chassis_move.v) //速度
+lqr_k[2]*(chassis_move.phi_set-chassis_move.myPithR) //俯仰角
+lqr_k[3]*(chassis_move.d_phi_set-
chassis_move.myPithGyroR); //俯仰角速度
```

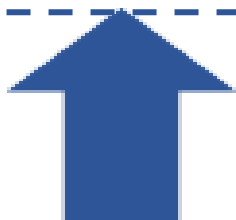




ROLL/横滚角抗
干扰+遥控测试



YAW/偏航角回正测试
在平地上可以稳定的走直线





室外静态/变腿
长平衡测试



室外不平整地
形行进测试

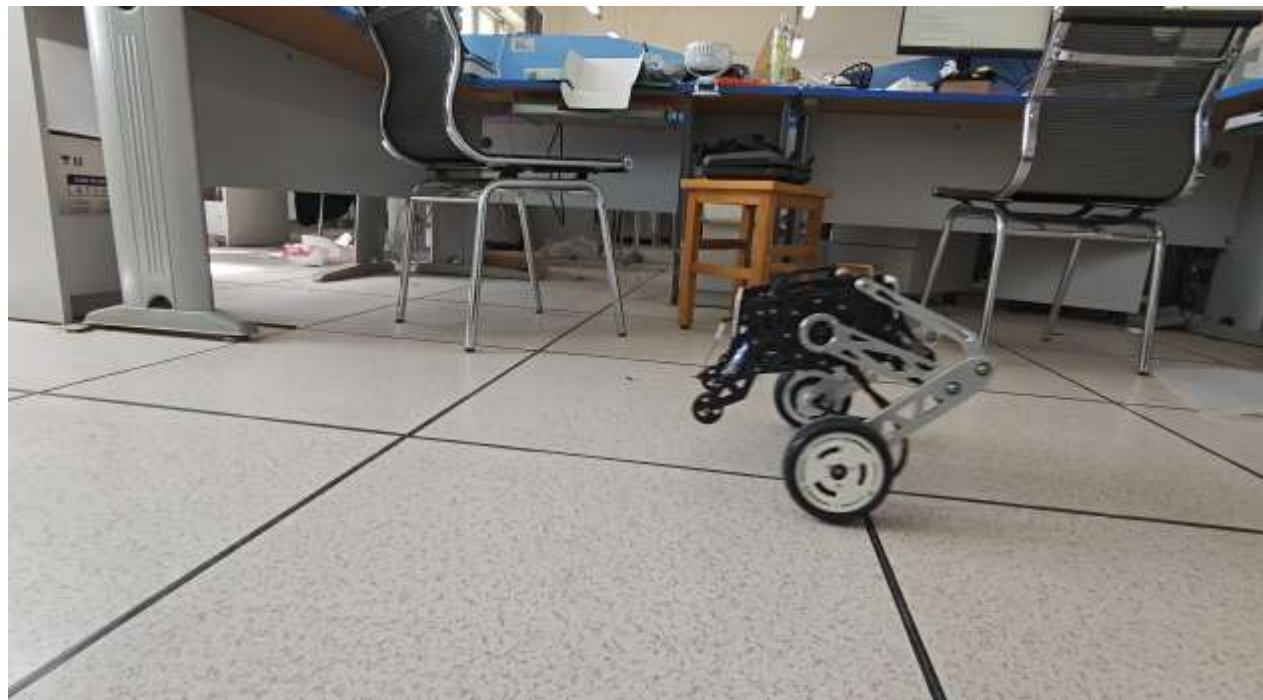




二/四级台阶



跳跃测试（慢动作）



下四级台阶时，出现翻车现象；
跳跃结束后，着陆时砸地，机器人会出现
后仰失控。



本课题基于LQR控制算法制作了一个相对完整的轮腿机器人下位机平台，目前已经开源至Github

([hpzhaozhao/LZU_ASCENTO](https://github.com/hpzhaozhao/LZU_ASCENTO): 毕设，模仿ascento机器人)

可供其他开发者复刻，与上位机如RK3588、树莓派联合开发，搭配上单目摄像头，激光雷达等传感器实现SLAM建图、导航、路径规划、避障、目标检测众多功能。

不足：

- 1、在下多级台阶，跳跃场景下极易失控；
- 2、在室内平整地面，无法做到禁止不动，通过前后移动保持平衡，可能原因可能是质心位置，机体转动惯量不精确；
- 3、按理来说是忽略腿部质量进行控制，但本课题的腿部是铝合金材质，质量占到整体的1/5，若强行忽略，就会影响控制效果。





兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

恳请各位老师批评指正

汇报人：赵锦程

指导老师：赵东东

信息学院电子信息科学与技术

2026年5月



自强不息，独树一帜